PRESENTADO POR:

JUAN ESTEBAN RESTREPO JARAMILLO
JUAN DIEGO ESPINOSA HERNÁNDEZ
DANIEL CAMILO ATAPUMA
JOSÉ LUIS SUAREZ LEDESMA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TAREA 1

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA

DOCENTE:
JUAN CARLOS SALAZAR URIBE

2023

Tarea 1. Introducción al Análisis de Supervivencia.

1. En las siguientes situaciones identifique: el evento de interés y la variable respuesta.

a) Se realiza un seguimiento durante 13 años a un grupo de adultos de al menos 60 años de edad para ver qué tanto tiempo permanecen vivos.

Evento de interés: Muerte del individuo.
Variable de respuesta: Tiempo en que transcurre hasta que una persona fallece.

b) Un grupo de pacientes con un trasplante de corazón son monitoreados para ver cuánto tiempo sobreviven.

Evento de interés: Muerte del paciente después del trasplante de corazón.
Variables de respuesta: Tiempo hasta que ocurre la muerte.

2. Resuelva, A MANO, usando los datos sobre Hepatitis Crónica Activa (CAH). Los datos se anexan (CAH.txt). Estos datos son de un ensayo clínico descrito en Kirk et al. (1980). 44 pacientes con CAH se aleatorizaron a una droga llamada prednisolona o a un grupo de control sin tratamiento. El tiempo de supervivencia en meses, después de ser admitido al ensayo era la respuesta de interés. Los gráficos pedidos deben ser hechos a mano. Con estos datos obtenga una estimación para S(t) usando el método de KM y el de NA. !No se aceptarán en computador!. Note que se deben evidenciar las tablas de vida. No olvide el análisis descriptivo. Interprete.

2. Los datos son grupos de pacientes con hepatitis crónica activa La siguiente tabla nos proporcina el tiempo de supervivencia en meses

Grupos de pacientes con hepatitis crónica activa.

Grupo 1 n= 22 Tratamiento con prednisolona.	Grupo 2 n= 22. Sin tratamiento.
2 *	2 *
2 *	3 *
12 *	4 *
54 *	7 *
56	10 *
68 *	22 *
89 *	28 *
96 *	29 *
96 *	32 *
125	37 *
128	40 *
131	41 *
140	54 *
141	61 *

*-

143 *	63 *
145	71 *
146 *	127
148	140
162	146
168 *	158
173	167
181	182

* Indica datos con falla.

Tablas de tiempos de falla ordenadas.

t_j	n_j	d_j	q_j
0	22	0	0
2	22	2	0
12	20	1	0
54	19	1	0
56	18	0	1
68	17	1	0
89	16	1	0
96	15	2	0
125	13	0	1
128	12	0	1
131	11	0	1
140	10	0	1
141	9	0	1
143	8	1	0

Grupo 1

Tratamiento con prednisolona.

145	7	0	1
146	6	1	0
148	5	0	1
162	4	0	1
168	3	1	0
173	2	0	1
181	1	0	1

Total = 11 + 11 = 22 número de pacientes

grupo 1

T_j	n_j	d_j	q_j
0	22	0	0
2	22	1	0
3	21	1	0
4	20	1	0
7	19	1	0
10	18	1	0
22	17	1	0
28	16	1	0
29	15	1	0
32	14	1	0
37	13	1	0
40	12	1	0
41	11	1	0
54	10	1	0
61	9	1	0
63	8	1	0

grupo 2

sin tratamiento.

71	7	1	0
127	6	0	1
140	5	0	1
146	4	0	1
158	3	0	1
167	2	0	1
182	1	0	1

Total = 16 + 6 = 22 número de pacientes grupo 2

Estimación K-M grupo 1

T_j	n_j	d_j	q_j	$\hat{S}_{MKM}(T_j)$
0	22	0	0	(1 - 0/22) = 1
2	22	2	0	1 x (1 - 2/22) = 0.909
12	20	1	0	0.909x(1-1/20) = 0.864
54	19	1	0	0.864 x (1-1/19) = 0.819
56	18	0	0	0.819 x (1-0/18) = 0.819
68	17	1	0	0.819 x (1-1/17) = 0.771
89	16	1	0	0.771 x (1-1/16) = 0.723
96	15	2	0	0.723 x (1-2/15) = 0.627
125	13	0	1	0.627 x (1-0/13) = 0.627
128	12	0	1	0.627 x (1-0/12) = 0.627
131	11	0	1	0.627 x (1-0/11) = 0.627
140	10	0	1	0.627 x (1-0/10) = 0.627
141	9	0	1	0.627 x (1-0/9) = 0.627
143	8	1	0	0.627 x (1-1/8) = 0.549
145	7	0	1	0.549 x (1-0/7) = 0.549
146	6	1	0	0.549 x (1-1/6) = 0.456

148	5	0	1	0.456 × (1 − 0/6) = 0.456
162	4	0	1	0.456 × (1 − 0/4) = 0.456
168	3	1	0	0.456 × (1 − 1/3) = 0.304
173	2	0	1	0.304 × (1 − 0/2) = 0.304
181	1	0	1	0.304 × (1 − 0/1) = 0.304

Estimación K-M grupo 2.

T_j	n_j	d_j	q_j	$\hat{S}_{KM}(T_j)$
0	22	0	0	(1 − 0/22) 1
2	22	1	0	1 × (1 − 1/22) = 0.955
3	21	1	0	0.955 × (1 − 1/21) = 0.910
4	20	1	0	0.910 × (1 − 1/20) = 0.865
7	19	1	0	0.865 × (1 − 1/19) = 0.819
10	18	1	0	0.819 × (1 − 1/18) = [illegible]
22	17	1	0	0.774 × (1 − 1/17) = [illegible]
28	16	1	0	0.728 × (1 − 1/16) = [illegible]
29	15	1	0	0.683 × (1 − 1/15) = [illegible]
32	14	1	0	0.637 × (1 − 1/14) = [illegible]
37	13	1	0	0.592 × (1 − 1/13) = [illegible]
40	12	1	0	0.546 × (1 − 1/12) = [illegible]
41	11	1	0	0.501 × (1 − 1/11) = [illegible]
54	10	1	0	0.455 × (1 − 1/10) [illegible]
61	9	1	0	0.410 × (1 − 1/9) [illegible]
63	8	1	0	0.364 × (1 − 1/8) [illegible]
71	7	1	0	0.319 × (1 − 1/7) [illegible]
127	6	0	1	0.273 × (1 − 0/6) [illegible]
140	5	0	1	0.273 × (1 − 0/5) [illegible]

146	4	0	1	0.273 x (1 - 0/4) = 0.273
158	3	0	1	0.273 x (1 - 0/3) = 0.273
167	2	0	1	0.273 x (1 - 0/2) = 0 273
182	1	0	1	0 273 x (1 - 0/2) = 0.273

Estimador N.A grupo 1

T_j	n_j	d_j	q_j	$\hat{h}(t)$	$S(t)$
0	22	0	0	0/22 = 0	1
2	22	2	0	0 + 2/22 = 0.091	0.913
12	20	1	0	0.091 + 1/20 = 0.141	0.868
54	19	1	0	0.141 + 1/19 = 0.194	0.824
56	18	0	0	0.194 + 0/18 = 0.194	0.824
68	17	1	0	0.194 + 1/17 = 0.253	0.776
89	16	1	0	0.253 + 1/16 = 0.316	0.729
96	15	2	0	0.316 + 2/15 = 0.449	0.638
125	13	0	1	0.449 + 0/13 = 0.449	0.638
128	12	0	1	0.449 + 0/12 = 0.449	0.638
131	11	0	1	0.449 + 0/11 = 0.449	0.638
140	10	0	1	0.449 + 0/10 = 0.449	0.638
141	9	0	1	0.449 + 0/9 = 0.449	0.638
143	8	1	0	0.449 + 1/8 = 0.574	0.563
145	7	0	1	0.574 + 0/7 = 0.574	0.563
146	6	1	0	0.574 + 1/6 = 0.741	0.477
148	5	0	1	0.741 + 0/5 = 0.741	0.477
162	4	0	1	0.741 + 0/4 = 0.741	0.477
168	3	1	0	0.741 + 1/3 = 1.074	0.351
173	2	0	1	1.074 + 0/2 = 1.074	0.351
181	1	0	1	1.074 + 0/1 = 1.074	0.351

Estimador N.A grupo 2

T_j	n_j	d_j	q_j	$\hat{h}(t)$	$S(t)$
0	22	0	0	0/22 = 0	1
2	22	1	0	0 + 1/22 = 0.045	0.956
3	21	1	0	0.045 + 1/21 = 0.093	0.911
4	20	1	0	0.093 + 1/20 = 0.143	0.867
2	19	1	0	0.143 + 1/19 = 0.196	0.822
10	18	1	0	0.196 + 1/18 = 0.252	0.777
22	17	1	0	0.252 + 1/17 = 0.311	0.733
28	16	1	0	0.311 + 1/16 = 0.374	0.688
29	15	1	0	0.374 + 1/15 = 0.441	0.643
32	14	1	0	0.441 + 1/14 = 0.512	0.599
37	13	1	0	0.512 + 1/13 = 0.589	0.554
40	12	1	0	0.589 + 1/12 = 0.672	0.510
41	11	1	0	0.672 + 1/11 = 0.763	0.466
54	10	1	0	0.763 + 1/10 = 0.863	0.422
61	9	1	0	0.863 + 1/9 = 0.974	0.378
63	8	1	0	0.974 + 1/8 = 1.099	0.333
71	7	1	0	1.099 + 1/7 = 1.242	0.289
127	6	0	1	1.242 + 0/6 = 1.242	0.289
140	5	0	1	1.242 + 0/5 = 1.242	0.289
146	4	0	1	1.242 + 0/4 = 1.242	0.289
158	3	0	1	1.242 + 0/3 = 1.242	0.289
167	2	0	1	1.242 + 0/2 = 1.242	0.289
182	1	0	1	1.242 + 0/1 = 1.242	0.289

Para resumir la información anterior tenemos que

Tabla de vida grupo 1

T_j	d_j	q_j	n_j
$t_0 = 0$	0	0	22 (22 personas sobreviven $\geq$ 0 meses)
$t_1 = 2$	2	0	22 (22 personas sobreviven $\geq$ 2 meses)
$t_2 = 12$	1	0	20 (20 personas sobreviven $\geq$ 12 meses)
$t_3 = 54$	1	1	19 (19 personas sobreviven $\geq$ 54 meses)
$t_4 = 68$	1	0	17 (17 personas sobreviven $\geq$ 68 meses)
$t_5 = 89$	1	0	16 (16 personas sobreviven $\geq$ 89 meses)
$t_6 = 96$	2	5	15 (15 personas sobreviven $\geq$ 96 meses)
$t_7 = 143$	1	1	8 (8 personas sobreviven $\geq$ 143 meses)
$t_8 = 146$	1	2	6 (6 personas sobreviven $\geq$ 146 meses)
$t_9 = 168$	1	2	3 (personas sobreviven $\geq$ 168 meses)

Total $11 + 11 = 22$

Examinemos el tiempo promedio $\hat{T}$ tenemos que

$$\hat{T} = \frac{1}{22} \sum_{i=1}^{22} t_i = 109.364$$

Con hazard $\hat{h}$

$$\hat{h} = \frac{11}{22(109.364)} = 0.00457$$

Tabla de vida grupo 2

T_j	d_j	q_j	n_j
$t_0 = 0$	0	0	22 (22 personas sobreviven ≥ 0 meses)
$t_1 = 2$	1	0	22 (22 personas sobreviven ≥ 2 meses)
$t_2 = 3$	1	0	21 (21 personas sobreviven ≥ 3 meses)
$t_3 = 4$	1	0	20 (20 personas sobreviven ≥ 4 meses)
$t_4 = 7$	1	0	19 (19 personas sobreviven ≥ 7 meses)
$t_5 = 10$	1	0	18 (18 personas sobreviven ≥ 10 meses)
$t_6 = 22$	1	0	17 (17 personas sobreviven ≥ 22 meses)
$t_7 = 28$	1	0	16 (16 personas sobreviven ≥ 28 meses)
$t_8 = 29$	1	0	15 (15 personas sobreviven ≥ 29 meses)
$t_9 = 32$	1	0	14 (14 personas sobreviven ≥ 32 meses)
$t_{10} = 37$	1	0	13 (13 personas sobreviven ≥ 37 meses)
$t_{11} = 40$	1	0	12 (12 personas sobreviven ≥ 40 meses)
$t_{12} = 41$	1	0	11 (11 personas sobreviven ≥ 41 meses)
$t_{13} = 54$	1	0	10 (10 personas sobreviven ≥ 54 meses)
$t_{14} = 61$	1	0	9 (9 personas sobreviven ≥ 61 meses)
$t_{15} = 63$	1	0	8 (8 personas sobreviven ≥ 63 meses)
$t_{16} = 71$	1	6	7 (7 personas sobreviven ≥ 71 meses)

Total $16 + 6 = 22$

$$\hat{T} = \frac{1}{22} \sum_{i=1}^{22} t_i = 64.727$$

$$\hat{h} = \frac{11}{22(64.727)} = 0.00772$$

Estimación con KM grupo 1

T_j	d_j	q_j	n_j	$\hat{S}_{KM}(T_j)$
0	0	0	22	1
2	2	0	22	0.909
12	1	0	20	0.864
54	1	1	19	0.819
68	1	0	17	0.771
89	1	0	16	0.723
96	2	5	15	0.627
143	1	1	8	0.549
146	1	2	6	0.456
168	1	2	3	0.304

Estimación con KM grupo 2.

T_j	d_j	q_j	n_j	$\hat{S}_{KM}(T_j)$
0	0	0	22	1
2	1	0	22	0.955
3	1	0	21	0.910
4	1	0	20	0.865
7	1	0	19	0.819
10	1	0	18	0.774
22	1	0	17	0.728
28	1	0	16	0.683
29	1	0	15	0.637
32	1	0	14	0.592
37	1	0	13	0.546
40	1	0	12	0.501

41	1	0	11	0.455
54	1	0	10	0.410
61	1	0	9	0.364
63	1	0	8	0.319
71	1	6	7	0.273

Estimación con NA grupo 1.

falla número	meses	$\hat{h}_t$	$\hat{H}_t$	s(t)
1-2	2	2/22	0.091	0.913
3	12	1/20	0.141	0 868
4	54	1/19	0.194	0.824
5	68	1/17	0 253	0.776
6	89	1/16	0.316	0.729
7-8	96	2/15	0.449	0.638
9	143	1/8	0.574	0.563
10	146	1/6	0.741	0.477
11	168	1/3	1.074	0.351

Estimación con N.A grupo 2

Falla número	meses	$\hat{h}_t$	$\hat{H}_t$	$S(t)$
1	2	1/22	0.045	0.956
2	3	1/21	0.093	0.911
3	4	1/20	0.143	0.867
4	7	1/19	0.196	0.822
5	10	1/18	0.252	0.777
6	22	1/17	0.311	0.733
7	28	1/16	0.371	0.688
8	29	1/15	0.441	0.643
9	32	1/14	0.512	0.599
10	37	1/13	0.589	0.554
11	40	1/12	0.672	0.510
12	41	1/11	0.763	0.466
13	54	1/10	0.863	0.422
14	61	1/9	0.971	0.378
15	63	1/8	1.099	0.333
16	71	1/7	1.242	0.289

Gráfico de las curvas estimadas KM.

Grupo 1 —— 1 censura.
Grupo 2 —— 1 censura.

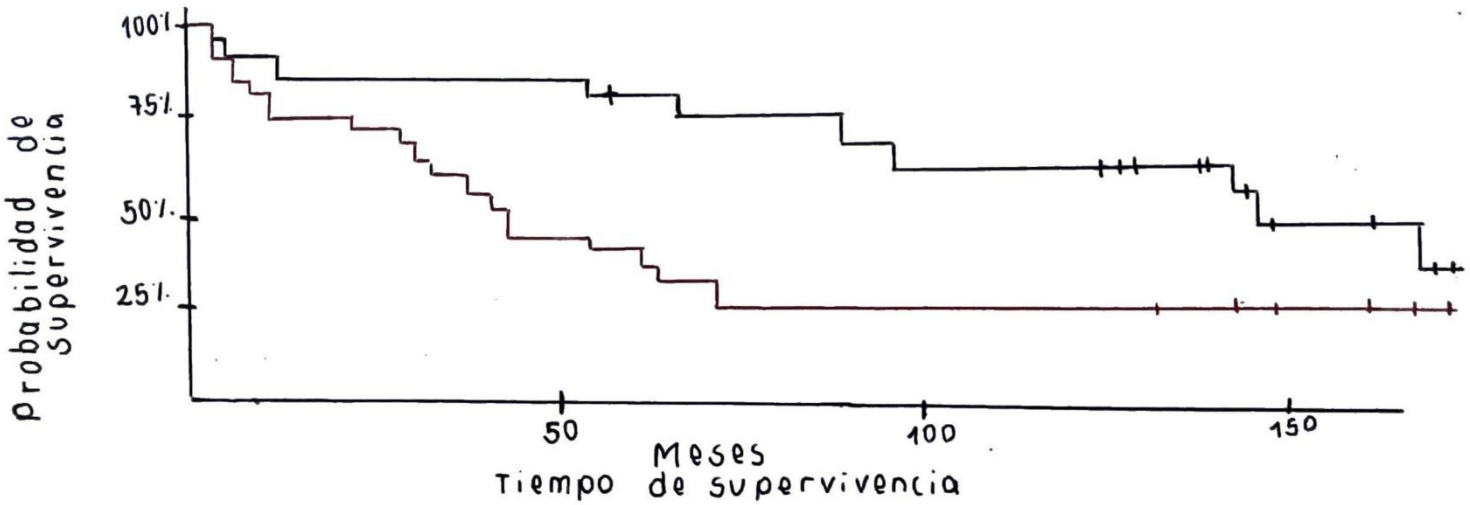
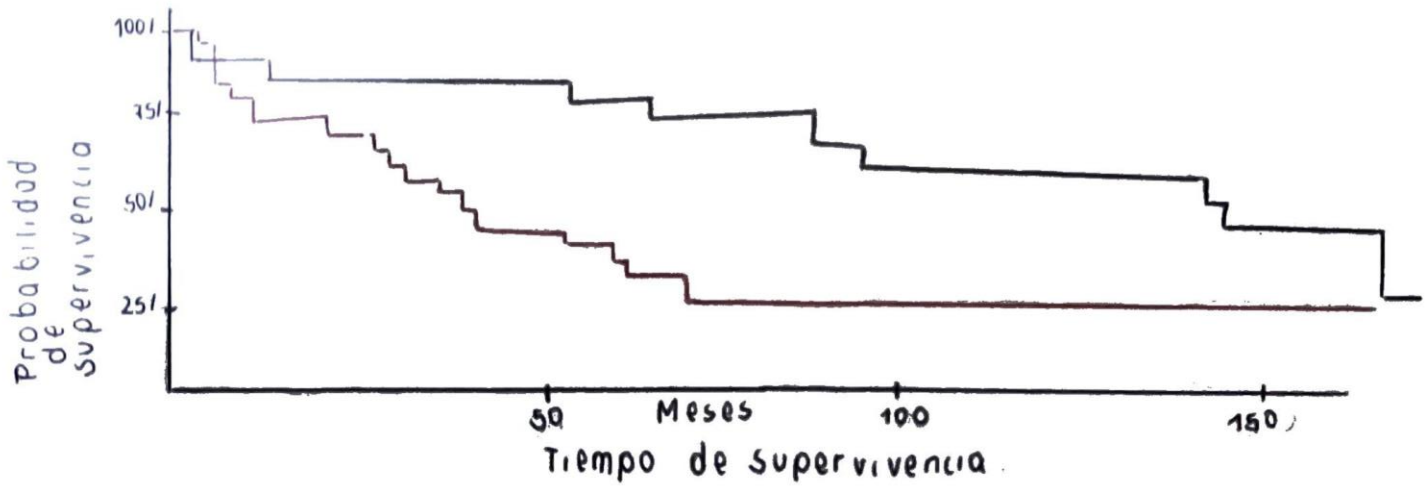
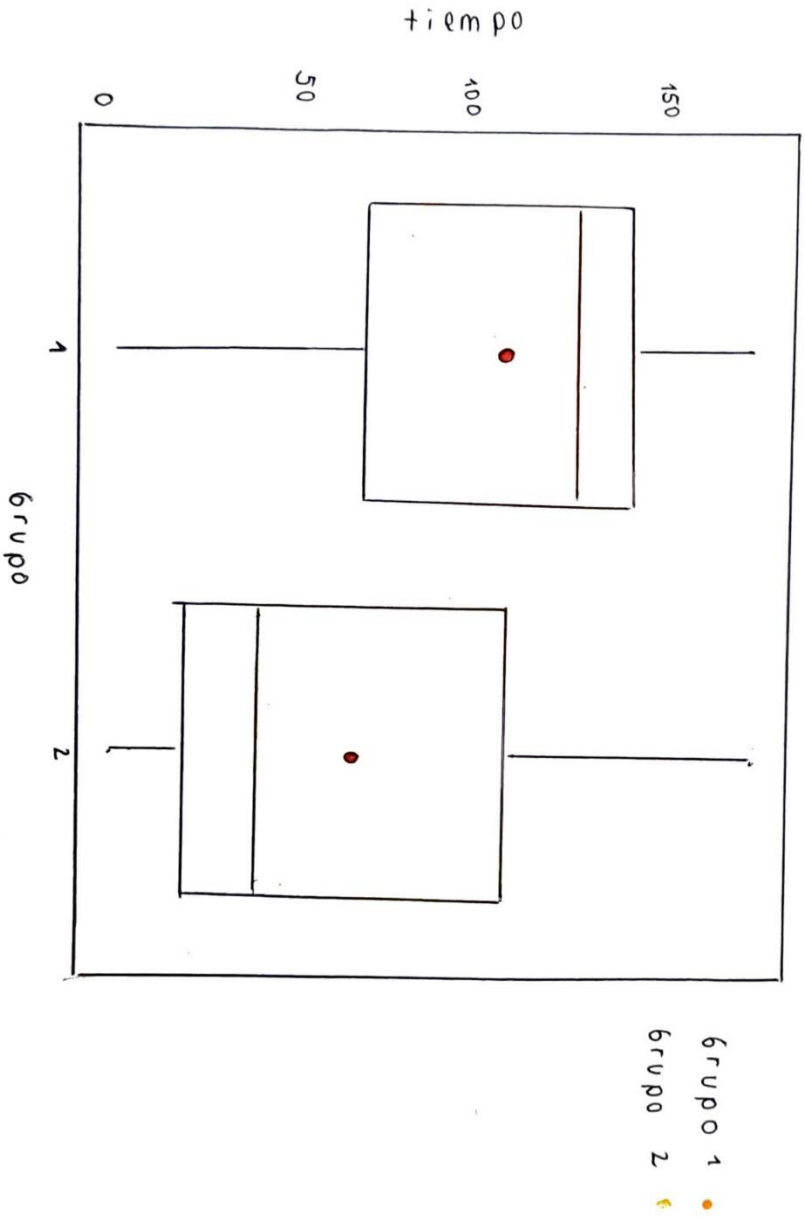


Gráfico de las curvas estimadas por N A




grupo 1
grupo 2
150
100
50
0
tiempo
1
2
grupo

Análisis:

Una mayor tasa de riesgo (Hazard) implica una mayor probabilidad de que ocurra el evento de interés en un momento dado. Al comparar los dos grupos del estudio, se observa que los pacientes del grupo 1 presentan un tiempo de supervivencia más largo que los pacientes del grupo 2.

Esto indica que los pacientes del grupo 1 tienen una menor tasa de riesgo y una mayor probabilidad de sobrevivir en comparación con los pacientes del grupo 2.

En consecuencia, se sugiere que el tratamiento puede estar siendo efectivo para reducir la tasa de riesgo de los pacientes y aumentar su probabilidad de supervivencia en pacientes con hepatitis.

Finalmente, se observa que el 50% de los pacientes del grupo 1 tienen un tiempo de supervivencia de alrededor de 120 meses o más, mientras que el resto de los pacientes tienen un tiempo de supervivencia inferior a este valor. Por otro lado, en el grupo 2, el 50% de los pacientes tienen un tiempo de supervivencia de alrededor de 40 meses o más, mientras que el resto de los pacientes tienen un tiempo de supervivencia inferior a este valor. En resumen, existe una diferencia significativa en el promedio de los tiempos hasta que los pacientes experimentan el evento de interés entre el grupo 1 y el grupo 2.

3.Usando SAS o R y los datos del numeral anterior, obtenga estimaciones para la curva de supervivencia usando KM y NA y grafíquelas.

```
#Limpiar espacio de trabajo

rm(list = ls())


CAH<-read.table(file='CAH.txt',header=T)


df = data.frame(CAH)
```

```
df
```

```
##    id group time status
## 1   1     1    2      1
## 2   2     1    2      1
## 3   3     1   12      1
## 4   4     1   54      1
## 5   5     1   56      0
## 6   6     1   68      1
## 7   7     1   89      1
## 8   8     1   96      1
## 9   9     1   96      1
## 10 10     1  125      0
## 11 11     1  128      0
## 12 12     1  131      0
## 13 13     1  140      0
## 14 14     1  141      0
## 15 15     1  143      1
## 16 16     1  145      0
## 17 17     1  146      1
```

```
## 18 18     1  148      0
## 19 19     1  162      0
## 20 20     1  168      1
## 21 21     1  173      0
## 22 22     1  181      0
## 23  1     2    2      1
## 24  2     2    3      1
## 25  3     2    4      1
## 26  4     2    7      1
## 27  5     2   10      1
## 28  6     2   22      1
## 29  7     2   28      1
## 30  8     2   29      1
## 31  9     2   32      1
## 32 10     2   37      1
## 33 11     2   40      1
## 34 12     2   41      1
## 35 13     2   54      1
## 36 14     2   61      1
## 37 15     2   63      1
## 38 16     2   71      1
## 39 17     2  127      0
```

```
## 40 18     2  140      0

## 41 19     2  146      0

## 42 20     2  158      0

## 43 21     2  167      0

## 44 22     2  182      0
```

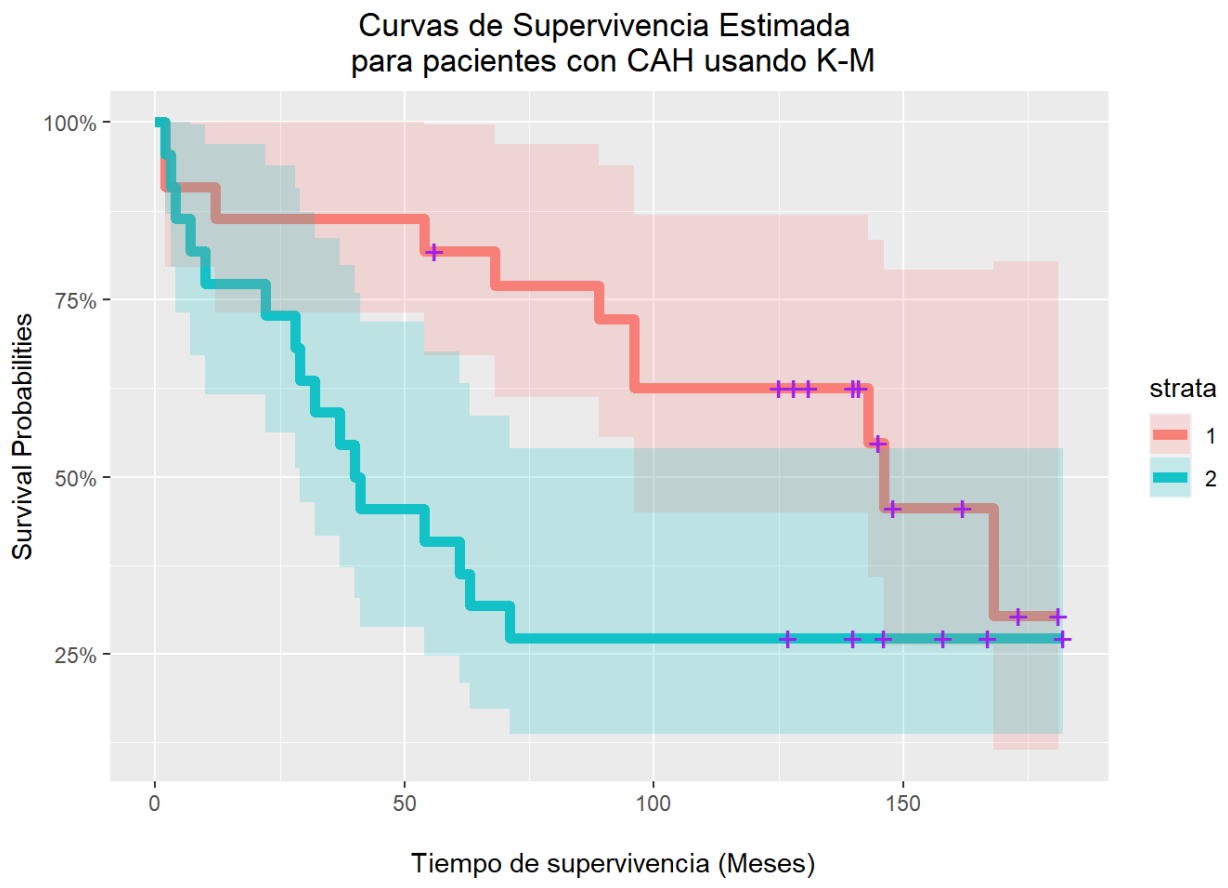
```
Y = Surv(time = CAH$time, event =  CAH$status ==1)

kmfit = survfit(Y ~ CAH$group)

KM_fit <- survfit(Surv(time,status) ~ group, data = df)

grupo1= df[df[,2]==1,]

KM_fit1 <- survfit(Surv(time,status) ~ group, data = grupo1)

grupo2= df[df[,2]==2,]

KM_fit2 <- survfit(Surv(time,status) ~ group, data = grupo2)
```

```
summary(kmfit, censored = FALSE )
```

```
## Call: survfit(formula = Y ~ CAH$group)

##

##                CAH$group=1

##  time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI

##     2     22       2    0.909  0.0613        0.797        1.000

##    12     20       1    0.864  0.0732        0.732        1.000
```

```
##   54    19     1   0.818  0.0822      0.672      0.996
##   68    17     1   0.770  0.0904      0.612      0.969
##   89    16     1   0.722  0.0967      0.555      0.939
##   96    15     2   0.626  0.1051      0.450      0.870
##  143     8     1   0.547  0.1175      0.359      0.834
##  146     6     1   0.456  0.1285      0.263      0.793
##  168     3     1   0.304  0.1509      0.115      0.804
##
##              CAH$group=2
## time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
##    2    22     1   0.955  0.0444      0.871      1.000
##    3    21     1   0.909  0.0613      0.797      1.000
##    4    20     1   0.864  0.0732      0.732      1.000
##    7    19     1   0.818  0.0822      0.672      0.996
##   10    18     1   0.773  0.0893      0.616      0.969
##   22    17     1   0.727  0.0950      0.563      0.939
##   28    16     1   0.682  0.0993      0.513      0.907
##   29    15     1   0.636  0.1026      0.464      0.873
##   32    14     1   0.591  0.1048      0.417      0.837
##   37    13     1   0.545  0.1062      0.372      0.799
##   40    12     1   0.500  0.1066      0.329      0.759
##   41    11     1   0.455  0.1062      0.288      0.718
```

```
## 54  10  1  0.409  0.1048  0.248  0.676
## 61  9   1  0.364  0.1026  0.209  0.632
## 63  8   1  0.318  0.0993  0.173  0.587
## 71  7   1  0.273  0.0950  0.138  0.540
```



En la Grafica anterior se observa la función de supervivencia, en el tiempo 0 como nadie ha experimentado el evento de interes la probabilidad de supervivencia es del 100% y a medida que transcurren los meses está probabilidad disminuye para cada grupo, sin embargo, se observa que la probabilidad decrece más rápidamente para el grupo 2 es decir, que la medicina aporta una supervivencia significativamente mejorada con respecto al grupo de control sin tratamiento.

```
h_st1<- KM_fit1$n.event / KM_fit1$n.risk

H_est1 <- cumsum(h_st1)

h_st2 <- KM_fit2$n.event / KM_fit2$n.risk

H_est2 <- cumsum(h_st2)

ST_1 <- exp(-(H_est1))

ST_2 <- exp(-(H_est2))

NA_CAH1 <- data.frame(time= c(KM_fit1$time), N_A = H_est1, group = '1_NA', method = 'N-A', st = ST_1)

NA_CAH2 <- data.frame(time= c(KM_fit2$time), N_A = H_est2, group = '2_NA', method = 'N-A', st = ST_2)

NA_CAH <- rbind(NA_CAH1, NA_CAH2)

NA_CAH
```

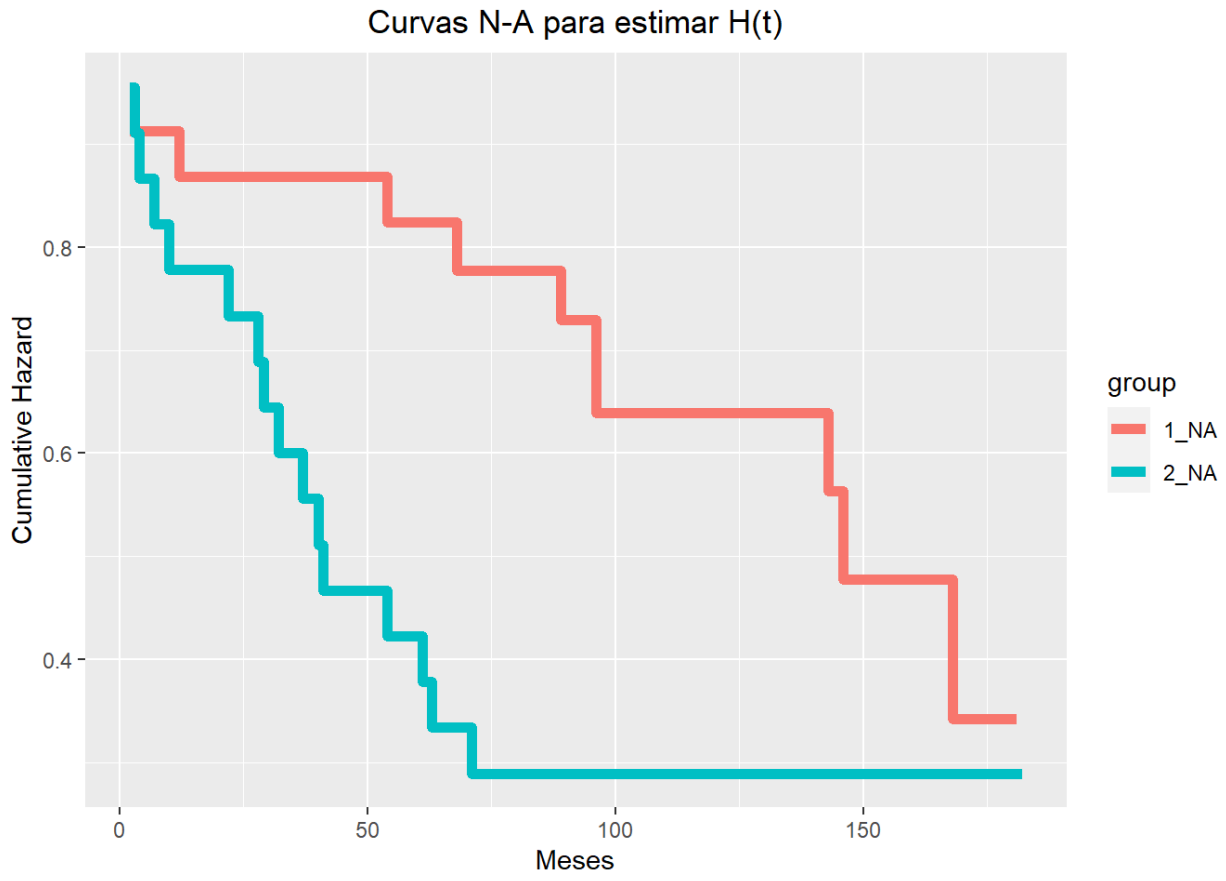
```
##    time       N_A group method       st

## 1     2 0.09090909  1_NA    N-A 0.9131007

## 2    12 0.14090909  1_NA    N-A 0.8685683

## 3    54 0.19354067  1_NA    N-A 0.8240363

## 4    56 0.19354067  1_NA    N-A 0.8240363

## 5    68 0.25236420  1_NA    N-A 0.7769617

## 6    89 0.31486420  1_NA    N-A 0.7298880

## 7    96 0.44819753  1_NA    N-A 0.6387785

## 8   125 0.44819753  1_NA    N-A 0.6387785
```

```
## 9   128 0.44819753  1_NA    N-A 0.6387785
## 10  131 0.44819753  1_NA    N-A 0.6387785
## 11  140 0.44819753  1_NA    N-A 0.6387785
## 12  141 0.44819753  1_NA    N-A 0.6387785
## 13  143 0.57319753  1_NA    N-A 0.5637200
## 14  145 0.57319753  1_NA    N-A 0.5637200
## 15  146 0.73986420  1_NA    N-A 0.4771787
## 16  148 0.73986420  1_NA    N-A 0.4771787
## 17  162 0.73986420  1_NA    N-A 0.4771787
## 18  168 1.07319753  1_NA    N-A 0.3419135
## 19  173 1.07319753  1_NA    N-A 0.3419135
## 20  181 1.07319753  1_NA    N-A 0.3419135
## 21    2 0.04545455  2_NA    N-A 0.9555630
## 22    3 0.09307359  2_NA    N-A 0.9111264
## 23    4 0.14307359  2_NA    N-A 0.8666903
## 24    7 0.19570517  2_NA    N-A 0.8222546
## 25   10 0.25126073  2_NA    N-A 0.7778195
## 26   22 0.31008426  2_NA    N-A 0.7333852
## 27   28 0.37258426  2_NA    N-A 0.6889516
## 28   29 0.43925092  2_NA    N-A 0.6445190
## 29   32 0.51067950  2_NA    N-A 0.6000877
## 30   37 0.58760257  2_NA    N-A 0.5556578
```

```
## 31   40 0.67093591  2_NA    N-A 0.5112299
## 32   41 0.76184500  2_NA    N-A 0.4668044
## 33   54 0.86184500  2_NA    N-A 0.4223821
## 34   61 0.97295611  2_NA    N-A 0.3779641
## 35   63 1.09795611  2_NA    N-A 0.3335521
## 36   71 1.24081325  2_NA    N-A 0.2891490
## 37  127 1.24081325  2_NA    N-A 0.2891490
## 38  140 1.24081325  2_NA    N-A 0.2891490
## 39  146 1.24081325  2_NA    N-A 0.2891490
## 40  158 1.24081325  2_NA    N-A 0.2891490
## 41  167 1.24081325  2_NA    N-A 0.2891490
## 42  182 1.24081325  2_NA    N-A 0.2891490
```

Se observan que las estimaciones calculadas para los grupos 1 y 2 respectivamente implementando R en la columna “ST” que fue hallada mediante la relaci?n entre el Hazard acumulado y S(t) de la siguiente manera: S(t) = e^(-H(t)) Note que dichas estimaciones son aproximadamente iguales a las estimaciones calculadas a mano, finalmente se procede a Graficar la estimaci?n de la curva de supervivencia a través de la relación entre NA y S(t).

```
ggplot(NA_CAH, aes(x = time, y = st, group= group, color= group))+ geom_step(size=2)+
  labs(x = 'Meses', y = 'Cumulative Hazard', title = 'Curvas N-A para estimar H(t)')+
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
```



Tiene un comportamiento similar a la calculada por KM tiene la misma interpretacion.

4. Usando de nuevo los datos de CAH y A MANO obtenga estimaciones para H(t) usando −log(S(t)) y NA. Grafique las estimaciones a mano. Note que se deben evidenciar las tablas usadas en el proceso. Interprete.

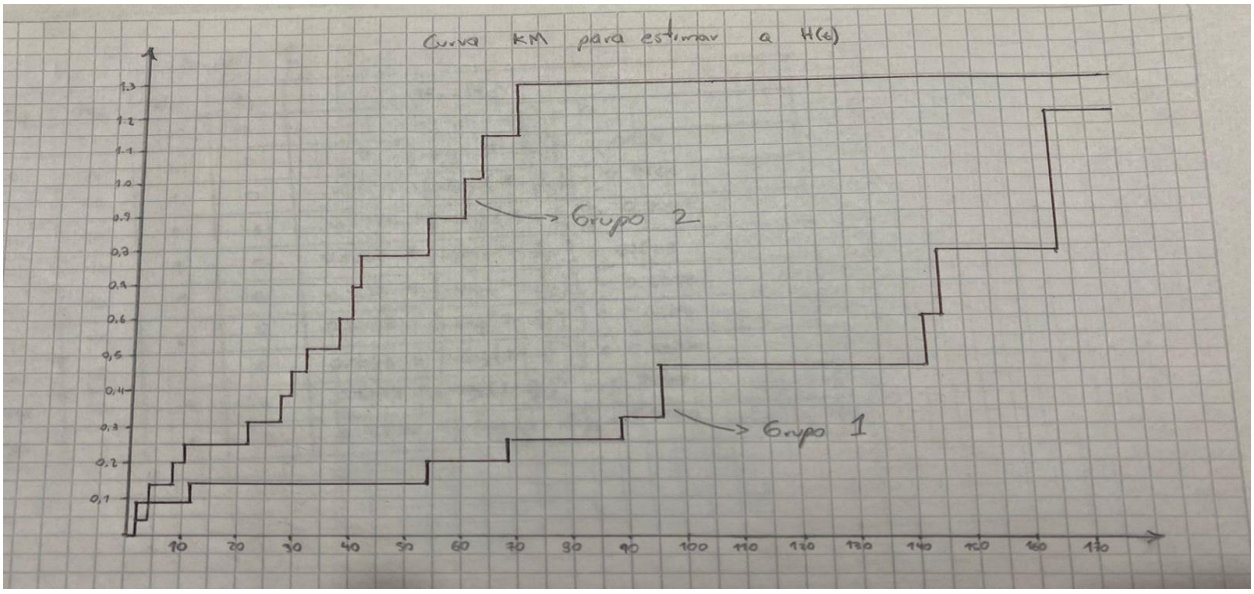
Grupo 1

t_j	n_j	d_j	q_j	$\hat{H}_{KM}(t_j)$
0	22	0	0	$-\log\left(1-\frac{0}{22}\right)=0$
2	22	2	0	$0+\left[-\log\left(1-\frac{2}{22}\right)\right]=0.0953$
12	20	1	0	$0.0953+\left[-\log\left(1-\frac{1}{20}\right)\right]=0.1466$
54	19	1	1	$0.1466+\left[-\log\left(1-\frac{1}{19}\right)\right]=0.2007$
68	17	1	0	$0.2007+\left[-\log\left(1-\frac{1}{17}\right)\right]=0.2613$
89	16	1	0	$0.2613+\left[-\log\left(1-\frac{1}{16}\right)\right]=0.3258$
96	15	2	5	$0.3258+\left[-\log\left(1-\frac{2}{15}\right)\right]=0.4689$
143	8	1	1	$0.4689+\left[-\log\left(1-\frac{1}{8}\right)\right]=0.6024$
146	6	1	2	$0.6024+\left[-\log\left(1-\frac{1}{6}\right)\right]=0.7847$
168	3	1	2	$0.7847+\left[-\log\left(1-\frac{1}{3}\right)\right]=1.1902$

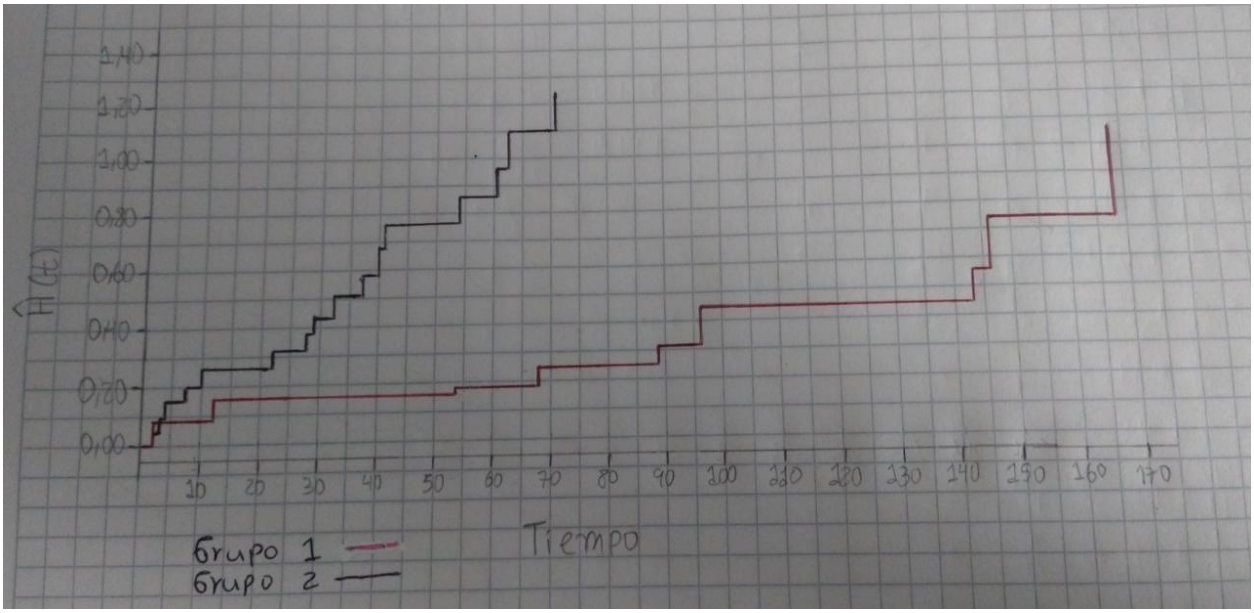
Group 2

t_j	h_j	d_j	q_j	$\hat{H}_{KM}(t_j)$
0	22	0	0	$-\log\left(1-\frac{0}{22}\right)=0$
1	22	1	0	$0+\left[-\log\left(1-\frac{1}{22}\right)\right]=0.0455$
3	21	1	0	$0.02020+\left[-\log\left(1-\frac{1}{21}\right)\right]=0.0953$
4	20	1	0	$0.04424+\left[-\log\left(1-\frac{1}{20}\right)\right]=0.1466$
7	19	1	0	$0.1466+\left[-\log\left(1-\frac{1}{19}\right)\right]=0.2006$
10	18	1	0	$0.2006+\left[-\log\left(1-\frac{1}{18}\right)\right]=0.2578$
22	17	1	0	$0.2578+\left[-\log\left(1-\frac{1}{17}\right)\right]=0.3184$
23	16	1	0	$0.3184+\left[-\log\left(1-\frac{1}{16}\right)\right]=0.3829$
29	15	1	0	$0.3829+\left[-\log\left(1-\frac{1}{15}\right)\right]=0.4519$
32	14	1	0	$0.4519+\left[-\log\left(1-\frac{1}{14}\right)\right]=0.5260$
37	13	1	0	$0.5260+\left[-\log\left(1-\frac{1}{13}\right)\right]=0.6061$
40	12	1	0	$0.6061+\left[-\log\left(1-\frac{1}{12}\right)\right]=0.6931$
41	11	1	0	$0.6931+\left[-\log\left(1-\frac{1}{11}\right)\right]=0.7884$
54	10	1	0	$0.7884+\left[-\log\left(1-\frac{1}{10}\right)\right]=0.8938$
61	9	1	0	$0.8938+\left[-\log\left(1-\frac{1}{9}\right)\right]=1.0116$
63	8	1	0	$1.0116+\left[-\log\left(1-\frac{1}{8}\right)\right]=1.1451$
71	7	1	6	$1.1451+\left[-\log\left(1-\frac{1}{7}\right)\right]=1.2992$

Falla número	Tiempo	$\hat{h}(t)$	$\hat{H}(t)$
1-2	2	$\frac{2}{22}$	$\frac{2}{22} = 0,091$
3	12	$\frac{1}{20}$	$0,091 + \frac{1}{20} = 0,141$
4	54	$\frac{1}{19}$	$0,141 + \frac{1}{19} = 0,194$
5	68	$\frac{1}{17}$	$0,194 + \frac{1}{17} = 0,253$
6	89	$\frac{1}{16}$	$0,253 + \frac{1}{16} = 0,316$
7-8	96	$\frac{2}{15}$	$0,316 + \frac{2}{15} = 0,449$
9	143	$\frac{1}{8}$	$0,449 + \frac{1}{8} = 0,574$
10	146	$\frac{1}{6}$	$0,574 + \frac{1}{6} = 0,741$
11	168	$\frac{1}{3}$	$0,741 + \frac{1}{3} = 1,074$


Curva KM para estimar a H(t)
Grupo 2
Grupo 1
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0,5
0,4
0,3
0.2
0,1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170

Falla número	Tiempo	$\hat{h}(t)$	$\hat{H}(t)$
1	2	$\frac{1}{22}$	$\frac{1}{22} = 0,045$
2	3	$\frac{1}{21}$	$0,045 + \frac{1}{21} = 0,093$
3	4	$\frac{1}{20}$	$0,093 + \frac{1}{20} = 0,143$
4	7	$\frac{1}{19}$	$0,143 + \frac{1}{19} = 0,196$
5	10	$\frac{1}{18}$	$0,196 + \frac{1}{18} = 0,252$
6	22	$\frac{1}{17}$	$0,252 + \frac{1}{17} = 0,311$
7	28	$\frac{1}{16}$	$0,311 + \frac{1}{16} = 0,374$
8	29	$\frac{1}{15}$	$0,374 + \frac{1}{15} = 0,441$
9	32	$\frac{1}{14}$	$0,441 + \frac{1}{14} = 0,512$
10	37	$\frac{1}{13}$	$0,512 + \frac{1}{13} = 0,589$
11	40	$\frac{1}{12}$	$0,589 + \frac{1}{12} = 0,672$
12	41	$\frac{1}{11}$	$0,672 + \frac{1}{11} = 0,763$
13	54	$\frac{1}{10}$	$0,763 + \frac{1}{10} = 0,863$
14	61	$\frac{1}{9}$	$0,863 + \frac{1}{9} = 0,974$
15	63	$\frac{1}{8}$	$0,974 + \frac{1}{8} = 1,099$
16	71	$\frac{1}{7}$	$1,099 + \frac{1}{7} = 1,242$

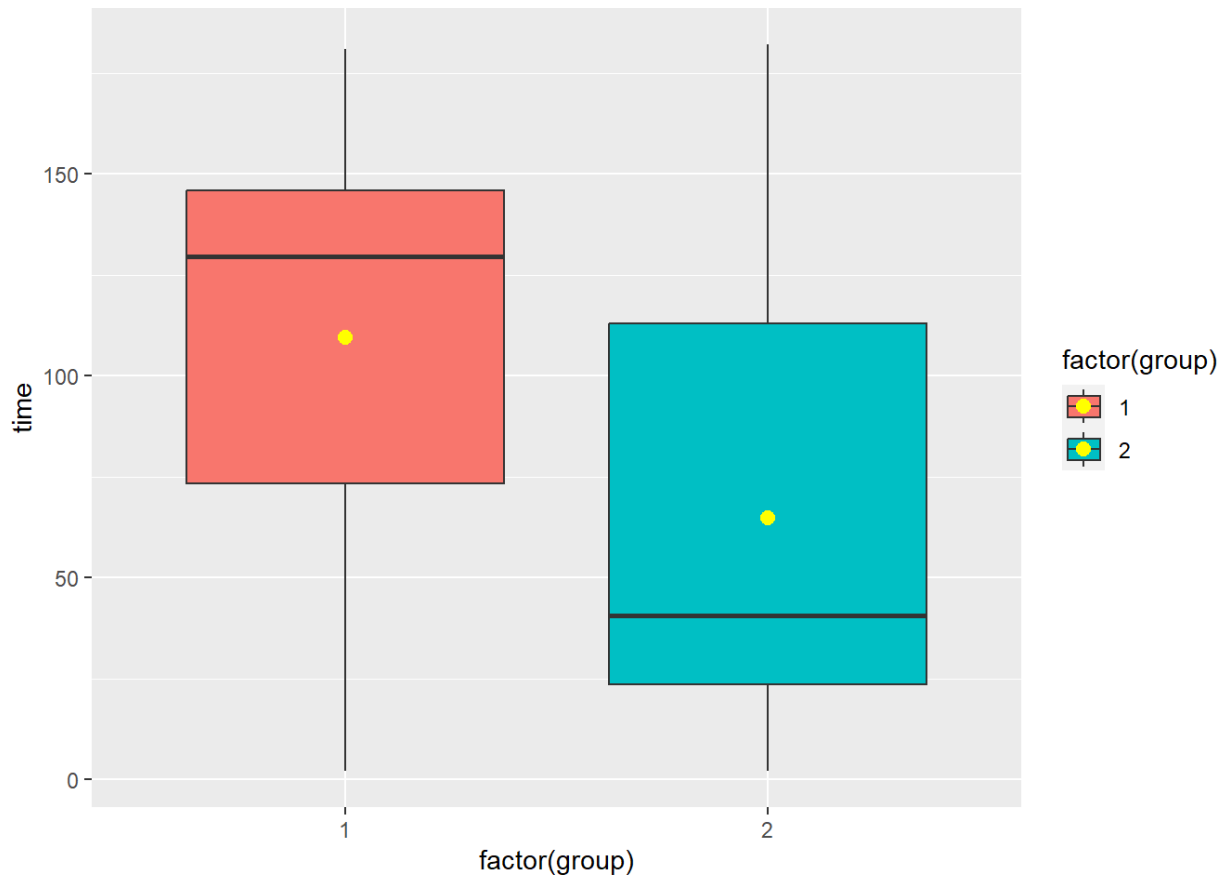


5. Haga los mismo del numeral anterior pero usando SAS o R y grafíquelas.

```
#Limpiar espacio de trabajo

rm(list = ls())



CAH<-read.table(file='CAH.txt',header=T)

head(CAH)
```

```
##   id group time status

## 1  1     1    2      1

## 2  2     1    2      1

## 3  3     1   12      1

## 4  4     1   54      1

## 5  5     1   56      0

## 6  6     1   68      1
```

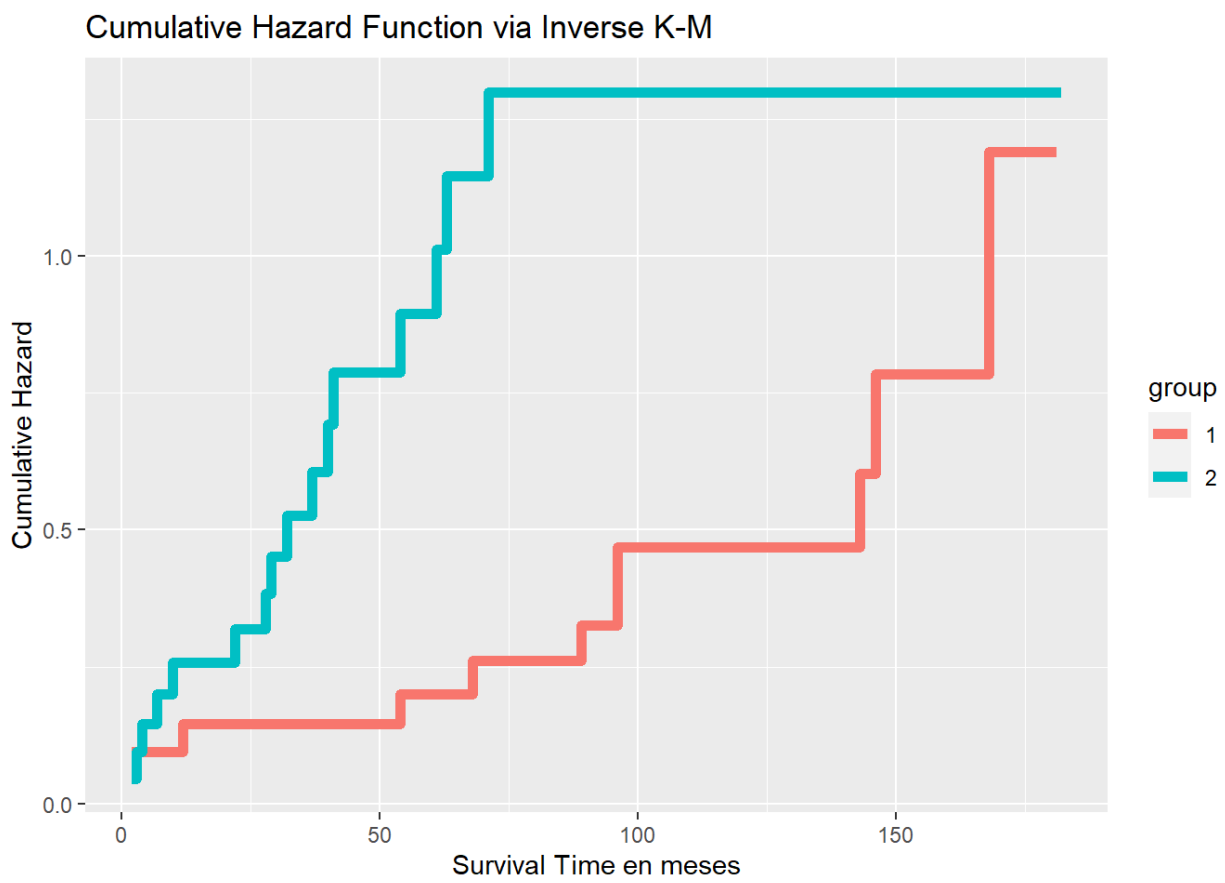
```
df=data.frame(CAH)

by(df$tiempo,df$grupo,summary)



ggplot(df,aes(y=time,x=factor(group),group=factor(group),fill=factor(group)))+

  geom_boxplot()+

  stat_summary(aes(y=time,x=factor(group)),fun=mean, geom="point", shape=20,

                size=4, color="yellow")
```




```
KM_fit <- survfit(Surv(time, status) ~ group, data = df)

#using S(t)=exp(-H(t)) relationship

grupo1=df[df[,2]==1,]

KM_fit1 <- survfit(Surv(time, status) ~ group, data = grupo1)

CUMHAZ_1<--log(KM_fit1$surv)
```

```
haz_CAH1 <- data.frame(
  time = c(KM_fit1$time),
  #  inverse_KM = CUMHAZ_1,
  N_A = CUMHAZ_1,
  group="1",
  method="Inverse_KM"
)

grupo2=df[df[,2]==2,]

KM_fit2 <- survfit(Surv(time, status) ~ group, data = grupo2)

CUMHAZ_2<--log(KM_fit2$surv)

haz_CAH2 <- data.frame(
  time = c(KM_fit2$time),
  #  inverse_KM = CUMHAZ_2,
  N_A=CUMHAZ_2,
  group="2",
  method="Inverse_KM"
)
```

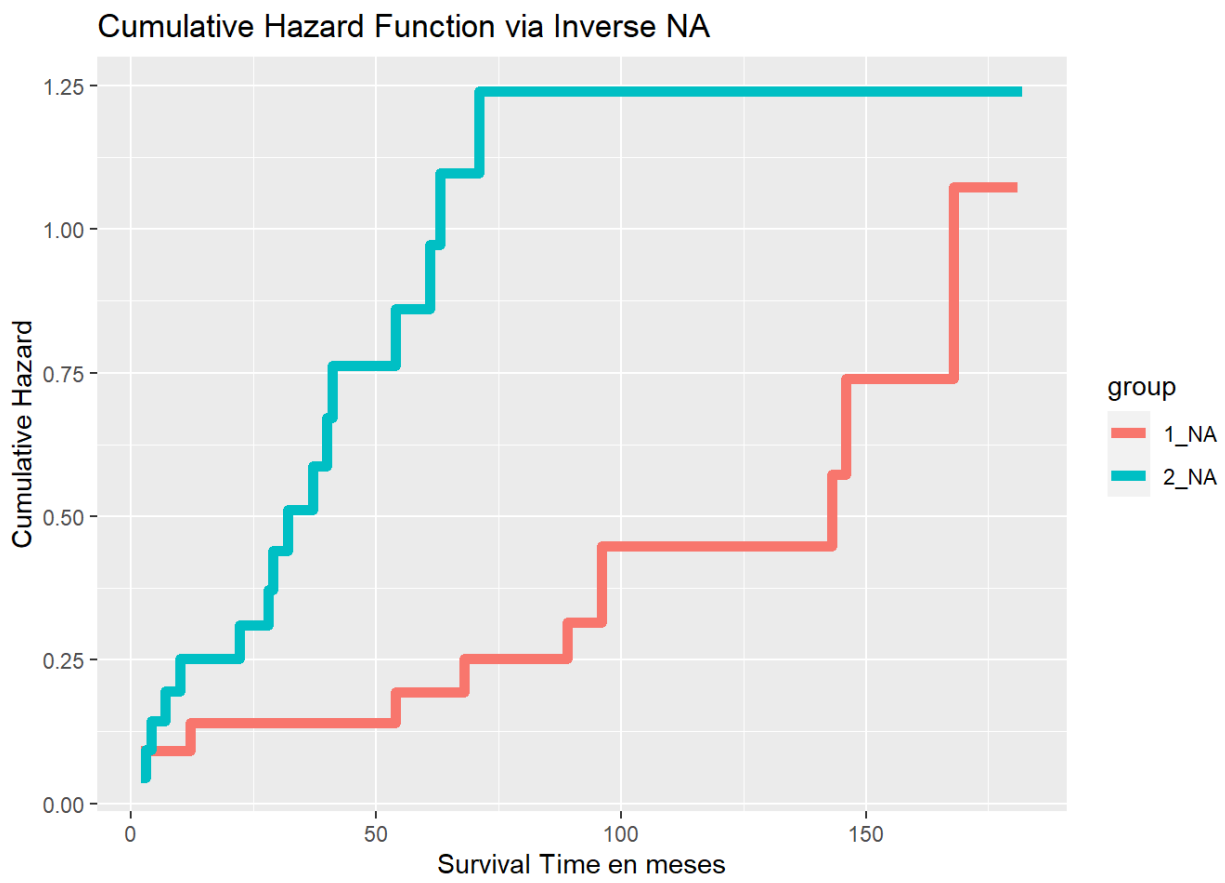
```
haz_CAH<-rbind(haz_CAH1,haz_CAH2)


plot1<-ggplot(haz_CAH, aes(x = time, y = N_A,group=group,color=group)) +
  geom_step(size=2)+
  labs(x = "Survival Time en meses",
       y = "Cumulative Hazard",
       title = "Cumulative Hazard Function via Inverse K-M")
plot1
```



En la gráfica de Hazard acumulado se puede ver cómo el potencial acumulado de falla instantánea aumenta con el tiempo. En el inicio, este valor es bajo, ya que hay poco potencial de muerte en los pacientes. Sin embargo, se observa que el potencial instantáneo de falla comienza a crecer rápidamente desde los primeros meses en el grupo 2 en comparación con el grupo 1. Por ejemplo, se puede ver que en el grupo 1, se tardaron aproximadamente 150 meses para alcanzar un Hazard acumulado de alrededor de 0.8, mientras que en el grupo 2 solo pasaron alrededor de 40 meses para alcanzar este valor.

```
#Using the NA estimator of H(t)


h_st1 <- KM_fit1$n.event /  KM_fit1$n.risk

H_est1 <- cumsum(h_st1)


h_st2 <- KM_fit2$n.event /  KM_fit2$n.risk

H_est2 <- cumsum(h_st2)


NA_CAH1 <- data.frame(

  time = c(KM_fit1$time),

  #  NA_Est = H_est1,

  N_A=H_est1,

  group="1_NA",

  method="N-A"

)
```

```
NA_CAH2 <- data.frame(

  time = c(KM_fit2$time),

  #  NA_Est = H_est2,

  N_A=H_est2,

  group="2_NA",

  method="N-A"

)


NA_CAH<-rbind(NA_CAH1, NA_CAH2)


plot2<-ggplot(NA_CAH, aes(x = time, y = N_A,group=group,color=group)) +

  geom_step(size=2)+

  labs(x = "Survival Time en meses",

       y = "Cumulative Hazard",

       title = "Cumulative Hazard Function via Inverse NA")

plot2
```



De similar manera podemos ver que el potencial instantáneo de fallo acumulado es mucho mayor en el grupo 2, y podemos decir que las estaciones son muy parecidas.

6. Usando de nuevo los datos de CAH y A MANO obtenga el log-rank test. Interprete.

El objetivo del log-rank test es evaluar si hay evidencia estadística que nos diga si hay una diferencia entre el las curvas de supervivencia del grupo 1 y del grupo 2. Lo que da como resultado el siguiente juego de hipótesis:

$$H_0 : S_1(t) = S_2(t)$$

$$vs$$

$$H_1 : S_1(t) \neq S_2(t)$$

$$Donde\ S_1(t)\ es\ la\ curva\ de\ supervivencia\ correspondiente\ al\ grupo\ 1 : tratamiento\ con\ prednisolona, y\ S_2(t)\ la\ del\ grupo\ 2 : Control.$$

$$El\ estadistico\ que\ usaremos\ para\ hacer\ esta\ comparacion\ es\ una\ \chi^2_{(k-1)}\ con\ k-1\ grados\ de\ libertad\ donde\ k\ represente$$

$$el\ numero\ de\ grupos\ a\ evaluar, se\ define\ como :$$

$$Log - Rank = \frac{(O_i - Ei)^2}{var(O_i - E_i)}, i = 1, 2.$$

Con los siguientes datos haremos el calculo de este test:

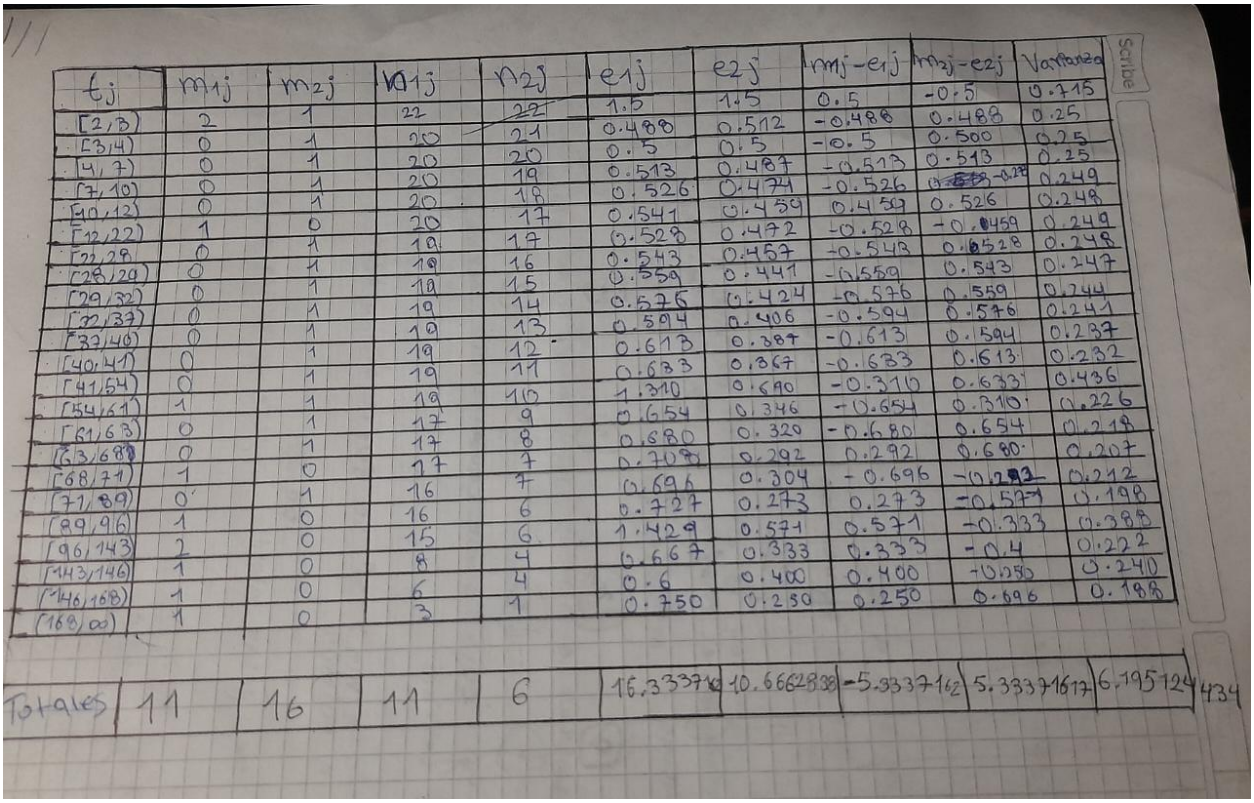
Tratamiento con Prednisolona

```
## [1]  2   2  12  54  56+ 68  89  96  96 125+ 128+ 131+ 140+ 141+ 143
## [16] 145+ 146  148+ 162+ 168  173+ 181+
```

Control

```
## [1]  2   3   4   7  10  22  28  29  32  37  40  41  54  61  63
## [16]  71  127+ 140+ 146+ 158+ 167+ 182+
```

Tabla para calcular el test.



t_j	m_{1j}	m_{2j}	n_{1j}	n_{2j}	e_{1j}	e_{2j}	$m_{1j}-e_{1j}$	$m_{2j}-e_{2j}$	Varianza
[2,3)	2	1	22	~~22~~	1.5	1.5	0.5	-0.5	0.715
[3,4)	0	1	20	21	0.488	0.512	-0.488	0.488	0.25
[4,7)	0	1	20	20	0.5	0.5	-0.5	0.500	0.25
[7,10)	0	1	20	19	0.513	0.487	-0.513	0.513	0.25
[10,12)	0	1	20	18	0.526	0.474	-0.526	~~0.513~~ -0.19	0.249
[12,22)	1	0	20	17	0.541	0.459	0.459	0.526	0.248
[22,28)	0	1	19	17	0.528	0.472	-0.528	-0.0459	0.249
[28,29)	0	1	19	16	0.543	0.457	-0.543	0.0528	0.248
[29,32)	0	1	19	15	0.559	0.441	-0.559	0.543	0.247
[32,37)	0	1	19	14	0.576	0.424	-0.576	0.559	0.244
[37,40)	0	1	19	13	0.594	0.406	-0.594	0.576	0.241
[40,41)	0	1	19	12	0.613	0.387	-0.613	0.594	0.237
[41,54)	0	1	19	11	0.633	0.367	-0.633	0.613	0.232
[54,61)	1	1	19	10	1.310	0.690	-0.310	0.633	0.436
[61,63)	0	1	17	9	0.654	0.346	-0.654	0.310	0.226
[63,68)	0	1	17	8	0.680	0.320	-0.680	0.654	0.218
[68,71)	1	0	17	7	0.708	0.292	0.292	0.680	0.207
[71,89)	0	1	16	7	0.696	0.304	-0.696	-0.293	0.212
[89,96)	1	0	16	6	0.727	0.273	0.273	-0.571	0.198
[96,143)	2	0	15	6	1.429	0.571	0.571	-0.333	0.388
[143,146)	1	0	8	4	0.667	0.333	0.333	-0.4	0.222
[146,168)	1	0	6	4	0.6	0.400	0.400	-0.250	0.240
[168,∞)	1	0	3	1	0.750	0.250	0.250	0.696	0.188
Totales	11	16	11	6	16.333716	10.6662838	-5.3337162	5.3337161617	6.195124 434

$$m_{ij} : Numero\ de\ fallas\ en\ el\ grupo\ i = 1, 2, en\ el\ tiempo\ t_j = 1, \ldots, 23$$

$$n_{ij} : Numero\ de\ personas\ que\ estan\ a\ observacion\ y\ a\ riesgo\ en\ el\ grupo\ i = 1, 2;\ en\ el\ tiempo\ t_j = 1, \ldots, 23$$

$$e_{ij} = (\frac{n_{ij}}{n_{1j} + n_{2j}})(m_{1j} + m_{2j}),\ conteo\ esperado\ en\ cada\ categoria;\ i = 1, 2;\ j = 1, \ldots, 23$$

$$\sum_{j=1}^{numfallas},\ e_{ij},\ valor\ esperado\ enel\ i - \acute{e}simo\ grupo;\ i = 1, 2.$$

$$O_i - E_i = \sum_{j=1}^{numfallas} (m_{ij} - e_{ij})$$

Haciendo todos los calculos:

$$Log - Rank = \frac{(O_2 - E2)^2}{var(O_2 - E_2)} = \frac{(16 - 10.666)^2}{6.195} = \frac{(5.3337)^2}{6.195} = 4.592148$$

Ahora que ya tenemos el valor del log-rank test, ahora tenemos que calcular el valor p asociado a la prueba, de la siguiente forma:

$$P(\chi_1^2 > 4.592148) \approx 0.03211874$$

Tomando un nivel de significancia α = 0.05, podemos concluir con un 95% de confianza que si se repite este experimento 100 veces, 95 veces tendremos la certeza de que ambas curvas son diferentes ya que nuestro valor **p** es menor a nuestro nivel de significancia α, y viendo las graficas de los puntos anteriores podemos decir que el tratamiento del grupo 1 es mejor ya que ayuda a prolongar la supervivencia de los individuos mejor que el tratamiento que se le dio al grupo 2.

7. Haga los mismo del numeral anterior pero usando SAS o R.

```
#Limpiar espacio de trabajo

rm(list = ls())
```

```
CAH <- read.table('CAH.txt',header = T)

CAH$group <- as.factor(CAH$group)

df <- data.frame(CAH)


Y = Surv(time = CAH$time, event = CAH$status == 1)

kmfit = survfit(Y ~ CAH$group)

KM_fit <- survfit(Surv(time, status) ~ group, data = df)
```

Log-rank test

```
# Rh0 = 0 da como resultado el long rank test

surv_diff0 <- survdiff(Surv(time, status) ~ group, data = df)

surv_diff0

## Call:

## survdiff(formula = Surv(time, status) ~ group, data = df)

##

##          N Observed Expected (O-E)^2/E (O-E)^2/V

## group=1 22       11     16.3      1.74      4.59

## group=2 22       16     10.7      2.67      4.59

##

##  Chisq= 4.6  on 1 degrees of freedom, p= 0.03
```

```
surv_diff0$chisq
```

```
## [1] 4.59149
```

```
1-pchisq(surv_diff0$chisq,1)
```

```
## [1] 0.03213107
```

Reference.

Kirk AP, Jain S, Pocock S, Thomas HC, Sherlock S. Late results of the Royal Free Hospital prospective controlled trial of prednisolone therapy in hepatitis B surface antigen negative chronic active hepatitis. Gut 1980;21.